Voici quelques exercices en lien avec les JO d'hiver.

Exercice 1 ◊◊♦ : Ski de vitesse

Le ski de vitesse est un sport d'hiver de la famille du ski alpin qui consiste à descendre une piste enneigée le plus vite possible à l'aide de skis. Le ski de vitesse est le sport non-motorisé où les pointes de vitesse sont les plus élevées après le parachutisme.

Le record mondial est détenu par Ivan Origone chez les hommes ($254.958\,\mathrm{km\,h^{-1}}$) et par Valentina Greggio ($247.083\,\mathrm{km\,h^{-1}}$) chez les femmes. Les deux records ont été établis le même jour sur la piste de Chabrières de Vars dans les Hautes-Alpes (le 26 mars 2016).

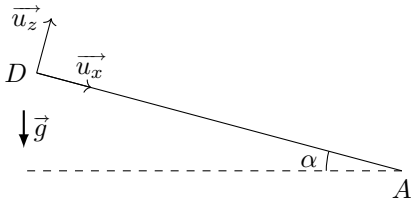


Schéma de la piste de Chabrières.

— Caractéristiques de la skieuse Valentina Greggio :

- masse : 60 kg ;
- équipement : 15 kg.

— Caractéristiques techniques de la piste de Chabrières **considérée comme rectiligne** :

- altitude de départ (D) : $z_D = 2720\,\mathrm{m}$;
- altitude d'arrivée (A) : $z_A = 2285\,\mathrm{m}$;
- pente moyenne : $\alpha = 24°$;
- longueur de la piste : $L = DA$;

On note $\vec{N}$ et $\vec{T}$ respectivement la composante normale et la composante tangentielle de la réaction de la piste. Les coefficients de frottements statique et dynamique sont confondus et notés f. Ils dépendent de nombreux paramètres tels que la température de la neige et sa composition ; pour simplifier on prendre $f = 0.1$. On néglige les frottements fluides. À $t = 0$, Valentina Greggio s'élance sans vitesse initiale du point D (pris comme origine du repère) et arrive au point A à l'instant $t = t_f$ avec une vitesse v_f.

On rappelle les lois de Coulomb : en présence de glissement $\left\|\vec{T}\right\| = f\left\|\vec{N}\right\|$.

1. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur Valentina Greggio ?
2. Montrer alors qu'elle glisse bien sur la piste de Chabrières.
3. À partir d'un bilan de force, montrer que la skieuse a une accélération constante de la forme :

$$\ddot{x} = gK$$

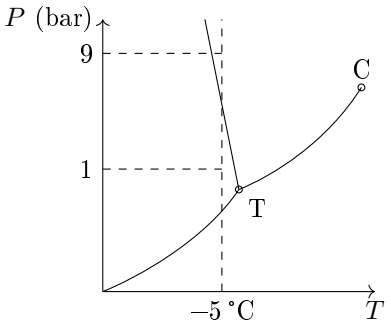
avec K une constante à déterminer en fonction de α et f.

4. En déduire l'expression de sa vitesse puis sa position au cours du temps.
5. Au bout de combien de temps a-t-elle parcouru les 1000 m de piste ? on note t_f cet instant.

6. Calculer alors sa vitesse finale v_f. Est-ce en accord avec son record ? On prendra $K = 0.3$ pour le calcul.

Exercice 2 ◊◊♦ : Physico-chimie du patin à glace

L'allure du diagramme d'état de l'eau est donnée ci-contre. Un patineur de 70 kg fait du patin à glace sur une surface d'eau gelée à $-5\,°C$ et à la pression atmosphérique. La lame de chaque patin a une surface de contact au sol de $3.5\,mm \times 22\,cm$. On note l'intensité du champ de pesanteur : $g = 10\,m\,s^{-2}$.



1. Calculer la pression exercée par le patineur sur la glace.
2. Expliquer pourquoi le patineur glisse sur la glace. Et pourquoi le même patineur glisserait beaucoup moins s'il portait des chaussures.

Exercice 3 ◊♦♦ : Pirouette en patinage artistique

Maria est patineuse artistique. Lors d'une pirouette, elle tourne autour de son axe Gz vertical en donnant une petite impulsion à l'aide de son pied gauche, l'appui se faisant sur son patin droit. La position de ses bras lui permet de modifier sa vitesse de rotation ω. G est le centre de masse de Maria.
L'appui au sol s'accompagne d'un couple de frottement de moment C_f par rapport à l'axe Gz que nous supposerons constant. Nous négligeons tout frottement fluide.
L'impulsion donne à Maria une vitesse angulaire initiale $\omega_0 = 10\,rad\,s^{-1}$. Ses bras sont tendus de sorte que son moment d'inertie par rapport à son axe de rotation Gz est $J_1 = 2.4\,kg\,m^2$. Elle réalise alors cinq tours avant de s'arrêter.

1. Déterminer la valeur du couple C_f.
2. Quelle énergie a été dissipée dans les frottements au cours de son tour ?

Maria prend maintenant la même impulsion lui conférant la vitesse angulaire ω_0 puis replie presque instantanément ses bras de sorte que son moment d'inertie par rapport à Gz devient $J_2 = 0.80\,kg\,m^2$.

3. Quelle vitesse angulaire ω_0' possède Maria après avoir replié ses bras ? Combien de tours réalise-t-elle alors avant de s'arrêter ?

Exercice 4 ♦♦♦ : Patinoire naturelle

On étudie la formation d'une couche de glace à la surface d'un lac. La température de l'air en surface est $T_s = -10\,°C$ alors que l'eau liquide du lac est à sa température de fusion T_f. On note $e(t)$ l'épaisseur de la couche de glace à l'instant t et on suppose que $e(t = 0) = 0$.

1. Exprimer la densité de courant thermique j_Q dans la couche de glace en régime stationnaire en fonction de e notamment.
2. On note de l'épaisseur de glace formée entre t et $t + dt$. Exprimer de en fonction de j_Q, de l'enthalpie de fusion de la glace l et de sa masse volumique ρ. En déduire une équation différentielle vérifiée par $e(t)$.
3. Résoudre cette équation et déterminer l'épaisseur formée au bout d'une journée, d'une semaine et d'un mois. Commenter.

Données de la glace :

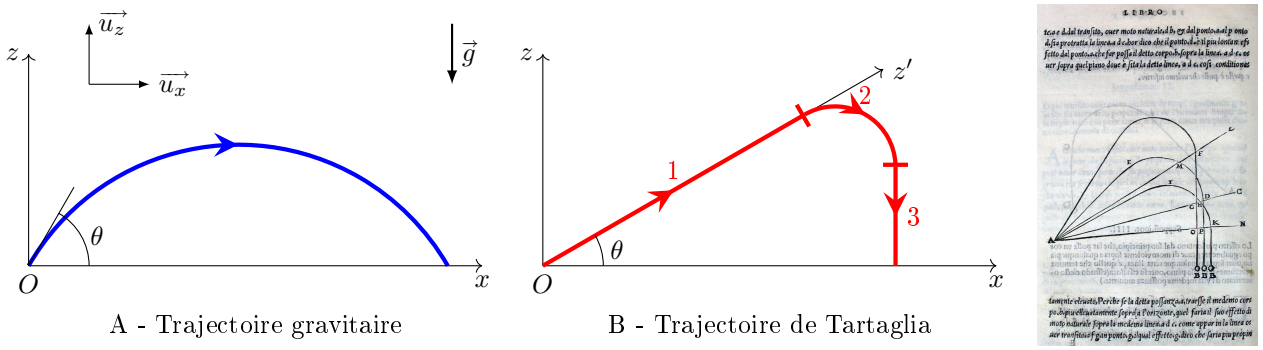
- Conductivité thermique : $\lambda = 2.1\,W\,m^{-1}\,K$;
- Masse volumique : $\rho = 917\,kg\,m^{-3}$;
- Enthalpie de fusion : $\Delta_{fus}h = 333\,kJ\,kg^{-1}$.

Exercice 5 ◊♦♦ : Biathlon : tir au fusil et trajectoire de Tartaglia

Le biathlon est un sport d'hiver qui associe le ski de fond au tir à la carabine. La course en ski de fond de plus de 10 km est entre-coupée de séances de tir à la carabine. Lors de la séance de tir la cible est située à une distance de 50 mètres. Pour des raisons de sécurité l'arme doit toujours pointer vers le ciel ou vers les cibles. On ne s'intéresse ici qu'à la séance de tir. En particulier, on cherche à déterminer la portée d'un tir raté, c'est-à-dire qu'il passe bien au dessus de la cible. Un tel tir présente-t-il un risque pour des personnes ou installations placées

à plusieurs kilomètres du lieu de l'épreuve ? Le projectile a un diamètre de 5.56 mm et une masse entre 1.9 et 2.6 g. La vitesse des balles ne doit pas dépasser 380 m s^{-1}, ce qui leur confère néanmoins une vitesse supersonique.

Pour simplifier, on supposera que le projectile est une sphère de rayon $R = 3\,\text{mm}$ et de masse $m = 2\,\text{g}$. La vitesse initiale du projectile sera prise égale à $v_0 = 300\,\text{m s}^{-1}$



A - Trajectoire gravitaire B - Trajectoire de Tartaglia

FIGURE 1 – Schéma des deux trajectoires étudiées et reproduction de l'ouvrage de Tartaglia.

5.1 Équation du mouvement

Le projectile est a priori soumis à deux forces : son poids et la force de frottements fluide exercée par l'air qui, dans les cas considérés, est constituée de la traînée aérodynamique qui s'écrit :

$$\overrightarrow{F_D} = -\frac{1}{2}\rho_a S C_D v \vec{v},$$

où v est la norme du vecteur vitesse $\vec{\mathbf{v}}$ du projectile, ρ_a est la masse volumique de l'air, $S = \pi R^2$ est la section de l'objet exposé au fluide dans la direction de l'écoulement et C_D est un coefficient sans dimension, qui est ici de l'ordre de 0.44.

On note θ l'angle de la vitesse $\vec{\mathbf{v}}$ avec le plan horizontal et θ_0 sa valeur à l'instant initial. On prend un repère tel que $\overrightarrow{v_0} = v_0(\cos\theta_0 \overrightarrow{u_x} + \sin\theta_0 \overrightarrow{u_z})$ et dont l'origine O est la position de la particule à l'instant initial.

4. Établir l'équation différentielle du mouvement du centre de masse du plomb de masse m.
5. Montrer que les frottements sont négligeables si la vitesse v vérifie l'inégalité suivante :

$$v_0 \ll \sqrt{\frac{2mg}{\rho_a \pi R^2 C_D}}$$

Dans la suite, on notera : $v_\infty = \sqrt{\frac{2mg}{\rho_a \pi R^2 C_D}}$.

5.2 Premier modèle : trajectoire gravitaire

Dans ce modèle, malgré que la condition $v_0 \ll v_\infty$ ne soit pas vérifiée, nous supposons que les frottements de l'air sont négligeables. La trajectoire étudiée dans cette partie est représentée sur la figure 1A.

6. Après avoir simplifié l'équation différentielle du mouvement, la projeter sur la base cartésienne.
7. Établir l'expression de la vitesse $\vec{v}(t)$ et de la position $\overrightarrow{OM}(t)$ en fonction du temps.
8. Établir l'équation $z(x)$ de la trajectoire. Quelle est la nature de cette trajectoire dite « gravitaire » ?
9. Montrer que la portée du tir X_m, c'est-à-dire la distance atteinte par le projectile dans le plan horizontal de départ ($z = 0$), et que la hauteur maximale H_m atteinte par le projectile valent :

$$X_m = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g} \quad \text{et} \quad H_m = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta_0)}{2g}.$$

10. Donner la valeur de l'angle θ_0 pour laquelle la portée est maximale.
11. Faire l'application numérique de la portée maximale. Commenter le résultat.

5.3 Deuxième modèle : trajectoire de Tartaglia

En réalité, comme nous l'avons estimé, v_0 est très supérieure à v_∞. Dans ce cas, la trajectoire diffère considérablement de la trajectoire gravitaire. On distingue 3 phases (figure 1B.) : une première phase à mouvement rectiligne, une deuxième phase à trajectoire asymétrique autour d'un sommet et une troisième phase de mouvement de chute verticale. Il s'agit d'une « trajectoire de Tartaglia », du nom du mathématicien balisticien Niccolò Tartaglia (XVIe siècle), qui a décrit les trajectoires d'un boulet de canon.

5.3.1 Phase initiale : mouvement rectiligne ascendant

Soit (Ox') la direction de la droite trajectoire dans cette phase initiale. On note x' l'abscisse du point M sur cette droite qui fait un angle θ_0 avec (Ox) et v sa vitesse. Le vecteur unitaire $\vec{u}_{x'}$ est le vecteur directeur de (Ox'). Durant cette phase, on a : $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t}\vec{u}_{x'}$.

12. Montrer que le poids d'un plomb est alors négligeable devant la force de traînée.
13. Montrer que l'équation du mouvement dans la première phase se met sous la forme :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}x'} = -\frac{g}{v_\infty^2}\vec{v} = \frac{-1}{D}\vec{v}.$$

14. Quelle est la dimension de D ? Que représente D ?
15. Établir l'expression de $\vec{v}$ en fonction de x'.
16. On note d la distance que doit parcourir le plomb pour atteindre une vitesse v_∞, montrer que $d \approx D\ln(10)$.
17. A partir de la distance d, il n'est plus possible de négliger la pesanteur. Calculer d.
18. Comment définiriez-vous la portée utile d'un tir ? Comparer cette valeur à la distance des cibles au biathlon et conclure.

5.3.2 Deuxième phase : la phase intermédiaire

Dans cette phase, la vitesse a suffisamment diminué pour que le poids ne soit plus négligeable devant les frottement de l'air.

19. Pourquoi qualifie-t-on cette phase de « phase gravitaire » ?

Une résolution numérique permet de calculer l'angle θ_0 permettant de maximiser la porter du tir X_m, on note $\theta_{\max}$ cet angle. On peut montrer qu'il ne dépend que du rapport v_0/v_∞.

20. D'après la courbe obtenue numériquement (figure 2), déterminer l'angle $\theta_{\max}$ dans notre cas.
21. Montrer que cette courbe permet également de retrouver le cas du premier modèle, lorsque l'on négligeait les frottements.
22. Écrire un code python permettant de résoudre complètement l'équation différentielle en tenant compte des frottements. Toute idée sérieuse sera prise en compte dans la notation.

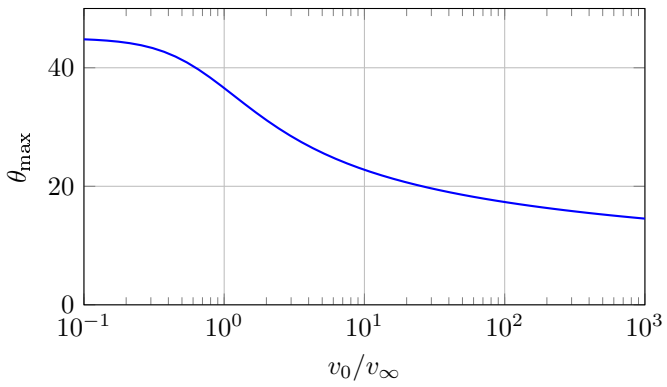


FIGURE 2 – Angle initial permettant d'avoir la portée la plus importante en fonction de rapport v_0/v_∞.

5.3.3 Troisième et dernière phase : mouvement rectiligne descendant.

On note que cette phase est quasiment verticale.

23. À quoi correspond-elle ?
24. Montrer que la vitesse limite atteinte pendant cette dernière phase vaut : $\vec{v}_l = -v_\infty \vec{u}_z$
25. Expliquer le terme de « mur aérodynamique » utilisé pour qualifier cette dernière phase.

Exercice 6 ◊♦♦ : Caméra sportive et profondeur de champ

Nous étudions dans cet exercice une caméras sportives, ou *action-cams*. Pour ne pas se soucier de la mise au point lors d'une prise de vue rapide, les fabricants ont fait le choix de rendre l'ensemble de la scène nette. C'est ce que l'on observe sur la photographie ci-contre, que ce soit le skieur au premier plan ou les montagnes dans le fond, toute l'image est nette.

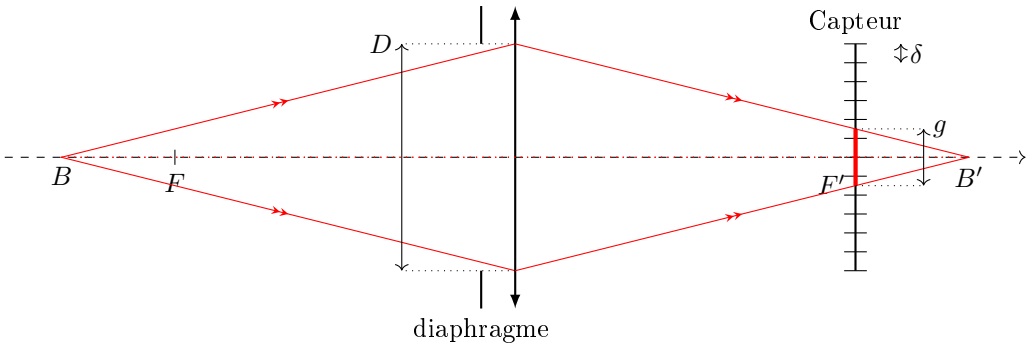


FIGURE 3 – Exemple de photographie prise avec un caméra sportive

Nous modélisons la caméra par un capteur dont les pixels ont une taille d'environ $\delta = 2\,\mu\text{m}$. L'objectif est modélisé par un unique lentille de distance focale $f' = 3\,\text{mm}$. On note D le diamètre de la pupille d'entrée, c'est-à-dire le diamètre d'ouverture du diaphragme ; et g le diamètre de la tâche formée sur le capteur par l'ensemble des rayons issus d'un point distant. On admettra que les pixels étant de petites tailles, il suffit que la tâche soit plus petite que 10 pixels pour sembler n'être qu'un point pour un utilisateur observant la photo après impression ou visionnant la vidéo sur un écran.

La mise au point est fixée lors de la fabrication de la caméra, l'ensemble est construit pour que le capteur soit dans le plan focal image de l'objectif.

L'ouverture d'un objectif photographique est le réglage qui permet d'ajuster le diamètre d'ouverture du diaphragme. Elle est caractérisée par le nombre d'ouverture, plus fréquemment notée « `f/N` ». Ce nombre sans dimension est défini comme le rapport du diamètre D du diaphragme d'entrée à la focale f' : $N = f'/D$. Les *action-cams* ont en général une ouverture proche de `f/3`.



1. Pourquoi place-t-on le capteur dans le plan focal image de la lentille ?
2. Soit un second objet ponctuel B situé à une distance $L = \overline{OB}$ finie, $-\infty < L < f$, déterminer la position de son image B'.
3. Déterminer alors la taille g de la « tâche » formée par les rayons issus de B sur le capteur. On l'exprimera en fonction de D, f' et $L = \overline{OB}$.
4. À quelle condition sur g et δ l'image de B semblera nette sur le capteur ?
5. On appelle hyperfocale, notée $|L_0|$ la distance minimale pour laquelle un objet semble net lorsque la mise au point est faite à l'infinie. Déterminer l'expression de l'hyperfocale $|L_0|$ en fonction de D, f' et δ.
6. Exprimer $|L_0|$ en fonction de N, δ et f', puis calculer L_0. Conclure quand à la possibilité avec cette caméra de filmer simultanément aussi bien des objets proches et que lointains de façon nette sans se soucier de la mise au point.
7. Sachant que pour une lentille sphérique $f' \approx nR_L$, avec n l'indice du verre et R_L le rayon moyen des dioptres de la lentille, peut-on considérer que l'on a bien une lentille mince ? et si ce n'est pas le cas, à quels défauts s'expose-t-on ?